www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224415(28)/024613(28)

Diploma in Engg. (Fourth Semester)/ P. T. D. C. (Sixth Semester) EXAMINATION, June, 2014

(Electrical)

DIGITAL ELECTRONICS

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Define digital system. Write the advantages of digital system over analog system. 8

डिजिटल सिस्टम को परिभाषित कीजिए। एनालॉग सिस्टम की तुलना में डिजिटल सिस्टम के लाभ लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

2. Perform any *five* of the following operations : 2 each

(i) Convert $(25{\cdot}75)_{10}$ to equivalent binary number.

(ii) Convert $(6ABC)_{16}$ to decimal number.

(iii) Substract $(11001011)_2 - (0001000)_2$.

(iv) Using 2's complement subtract :
$(11101)_2 - (1101)_2$.

(v) Convert gray code 1110101 to binary .

(vi) Express the decimal number 1234 in BCD.

निम्नलिखित में से किन्हीं **पाँच** को हल कीजिए :

(i) $(25{\cdot}75)_{10}$ को बाइनरी में बदलिए।

(ii) $(6ABC)_{16}$ को डेसीमल में बदलिए।

(iii) घटाइए $(11001011)_2 - (0001000)_2$

(iv) 2's कॉम्प्लीमेंट की सहायता से घटाइए :
$(11101)_2 - (1101)_2$

(v) ग्रे-कोड 1110101 को बाइनरी में बदलिए।

(vi) डेसीमल नम्बर 1234 को BCD में लिखिए।

3. Obtain simplified expression for Boolean function :

$$F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15)$$

बुलियन फंक्शन $F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15)$ के लिए सिम्पलीफाइड एक्सप्रेशन ज्ञात कीजिए।

Or

(अथवा)

Simplify the Boolean expression :

$$Y = AB + A\overline{B} \cdot (\overline{\overline{A} \cdot \overline{C}})$$

बुलियन एक्सप्रेशन को सरल कीजिए :

$$Y = AB + A\overline{B} \cdot (\overline{\overline{A} \cdot \overline{C}})$$

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

4. Explain EX-OR gate with symbol, truth table and Boolean expression for output. 6

EX-OR गेट को प्रतीक, ट्रूथ टेबल एवं आउटपुट हेतु बुलियन फंक्शन सहित समझाइए।

Or

(अथवा)

Realize AND, OR and NOT gates using NAND gate only.

केवल NAND गेट का उपयोग करके AND, OR एवं NOT गेट बनाइए।

5. Explain the operation of master-slave flip-flop and show that how the "race around" condition is eliminated in it. 10

मास्टर-स्लेव फ्लिप-फ्लॉप की कार्यविधि समझाइए तथा दिखाइए कि इसकी सहायता से "Race Around" कण्डीशन को इलीमिनेट कैसे किया जाता है ?

6. What is Multiplexer ? Design a 4 to 1 multiplexer using logic gates. 10

मल्टीप्लेक्सर क्या होता है ? लॉजिक गेट्स की सहायता से 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कीजिए।

Or

(अथवा)

Implement the following Boolean function using 8 to 1 multiplexer :

$$F(A, B, C, D) = \Sigma_m (1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$$

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित बुलियन फंक्शन को 8 से 1 मल्टीप्लेक्सर की सहायता से बताइए :

$$F(A, B, C, D) = \Sigma_m (1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$$

7. What is Demultiplexer ? Implement full substractor using demultiplexer. 10

डी-मल्टीप्लेक्सर क्या होता है ? डी-मल्टीप्लेक्सर की सहायता से full-substractor बनाइए।

Or

(अथवा)

Design a 1 : 8 demultiplexer using logic gates.

लॉजिक गेट्स की सहायता से 1 : 8 डी-मल्टीप्लेक्सर बनाइए।

8. Design a Binary to BCD code converter. 10

बाइनरी को BCD में बदलने हेतु कोड कन्वर्टर डिजाइन कीजिए।

9. Explain "successive approximation" type A/D converter. 10

"Successive Approximation" टाइप A/D कन्वर्टर को समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain Binary weighted register D/A converter.

बाइनरी वेटेड रजिस्टर D/A कन्वर्टर को समझाइए।

10. Explain briefly the different types of ROMs. 10

ROM के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Explain the difference between static and dynamic memory.

स्टैटिक एवं डाइनेमिक मेमोरी के बीच अन्तर को समझाइये।

11. Design a 4-bit parallel binary adder and explain its working. 10

4-bit parallel binary adder बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए।

Or

(अथवा)

What is a Full Adder ? Implement a full adder using two half adders and a OR gate.

Full Adder क्या होता है ? दो हॉफ-एडर एवं एक OR गेट के प्रयोग से फुल एडर बनाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com